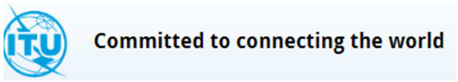
Chapitre 3 : Règlement et normes des télécommunications internationales



I. Le Règlement des télécommunications internationales (RTI)

Le Règlement des télécommunications internationales (RTI) est un traité qui à force obligatoire, est administré par l'UIT et régit la façon dont les pays relient entre eux toutes sortes de réseaux d'information et de communication, qu'il s'agisse de réseaux à fils de cuivre ou de liaisons par satellite ou encore de technologies de données sans fil. Le RTI facilite l'interopérabilité et encourage le développement harmonisé des communications dans le monde. Il constitue le cadre de l'infrastructure internationale des communications téléphoniques et, sans lui, le réseau mondial Internet ne serait pas aussi efficace.

Le RTI se compose de dix articles qui traitent des questions notamment :

1. La définition des services internationaux,
2. La coopération entre administrations nationales,
3. Les télécommunications d'urgence et les mesures à prendre au cas où le réseau d'un pays aurait des effets sur celui d'un autre pays.

Ces derniers points sont également importants pour déterminer le montant des taxes internationales de répartition et les modalités du règlement des comptes.

Le RTI, qui remplaçait deux accords relatifs à la télégraphie pour l'un et à la téléphonie pour l'autre, a été adopté, en tant que traité unique, à la conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique de l'UIT, réunie à Melbourne (Australie) en 1988. Il est entré en vigueur en 1990 et n'a pas été modifié depuis.

- **Projet de RTI**

Outre les questions de normalisation et de cyber sécurité, les projets de RTI sont:

1. Nécessité d'appliquer les Recommandations UIT–T relatives à la sécurité de la vie humaine, à la priorité des télécommunications et aux télécommunications d'urgence.

2. Nécessité d'appliquer les Recommandations UIT–T relatives au nommage, au numérotage, à l'adressage et à l'identification des télécommunications.

3. Mesures contre l'utilisation abusive des installations et/ou des ressources de numérotage.
4. Protection de la sécurité des données, y compris des informations sur la signalisation, le trafic et la facturation.
5. Mesures à prendre contre les logiciels malveillants, le spam et d'autres menaces compromettant le cyber sécurité et la qualité de service.
6. Dans les accords régissant les télécommunications spécialisées à l'intérieur d'un pays et/ou entre des pays, aucun préjudice technique ou financier ne doit être causé au fonctionnement d'installations situées dans des pays tiers.
7. Questions découlant de nouvelles pratiques comme le «hubbing», qui consiste à acheminer le trafic via un centre de transit (*hub*), lequel est seul rémunéré (pas de rémunération pour la destination finale de l'appel).
8. Concernant la comptabilité, les administrations qui gèrent du trafic de transit doivent identifier l'origine de la communication reçue et transmettre cette information au pays de destination.
9. Adjonction d'une méthode de règlement des différends, en particulier pour remédier aux problèmes posés par l'inégalité des capacités de négociation entre les opérateurs sur le plan international.

I.1. L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, qui a lieu tous les quatre ans, définit les activités de l'UIT-T pour la période d'études à venir.

Les fonctions et attributions de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications sont énoncées des articles de la Constitution de l'UIT. Ces articles de la Convention dispose et convoque pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
L'Assemblée examinera également les méthodes de travail en vigueur, y compris le processus d'approbation, le programme de travail et la structure des commissions d'études.

I.2. Les Recommandations UIT-T

L'UIT-T produit principalement des Recommandations (Recommandations UIT-T), à savoir des normes qui définissent les modalités d'exploitation et d'interfonctionnement des réseaux de télécommunication.

Les dispositions de ces Recommandations sont toutefois largement respectées car ces Recommandations peuvent être appliquées au niveau international et le Secrétariat de l'UIT-T ainsi que les membres de ce secteur, issus des plus grandes entreprises du secteur des TIC et des administrations mondiales garantissent une qualité élevée.

Il existe plus de 4 000 Recommandations en vigueur sur des thèmes aussi divers :

a. La définition des services.
b. L'architecture et la sécurité des réseaux.
c. Les lignes d'abonné numérique large bande,
d. Les systèmes de transmission optique (Gbit/s).
e. Les réseaux de prochaine génération (NGN)
f. Les questions relatives au protocole IP.

Tous ces derniers points cités sont des éléments fondamentaux des technologies de l'information et de la communication (TIC) actuelles.

Les Recommandations UIT-T sont disponibles sur un site Web (voir : https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=A) conçu sous forme d'arborescence, qui offre plusieurs critères de recherche et une fonction de navigation croisée. Certains textes ne sont pas disponibles gratuitement, par exemple les textes communs UIT-T-ISO/CEI.

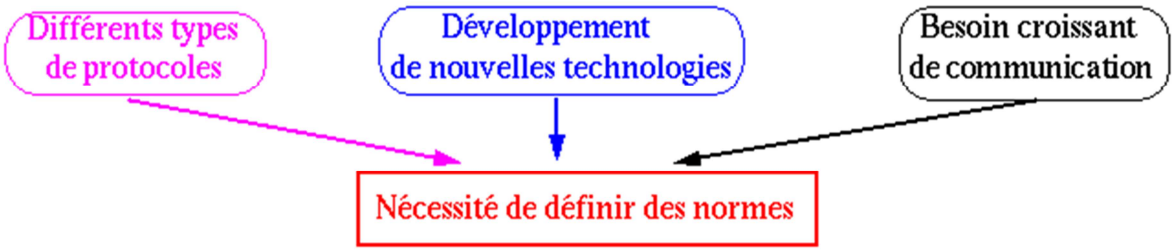
II. Normes des télécommunications internationales

II.1.Définition d'une Norme

Une **norme technique** est un référentiel publié par un organisme de normalisation officiellement agréé par un État via une organisation nationale de standardisation (comme Afnor pour la France), agréé au niveau Européen (comme le CEN ou le ETSI), ou encore issu d'un traité international (comme ISO).

II.2. Normalisation des réseaux

La normalisation garantit l'interfonctionnement et une certaine pérennité, diffusion ou efficacité ou de l'objet produit à partir de ces normes.



a. Les principaux organismes de normalisation, dans le domaine des réseaux numériques

- ISO (International Standardization Organization)
- IUT-T (International Union of Telecommunication - section Telecommunication) (ex-CCITT)
- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
- IETF / IRTF (Internet Engineering/Research Task Force)
- ANSI, ECMA, AFNOR, etc.

b. Identification des normes et exemples de normes

La dénomination d'une norme doit tenir compte d'un ensemble de critères :

1. Son origine (ISO, IEEE, etc)
2. Son domaine d'application (réseaux publics/privés/locaux/, téléphone, etc)
3. Sa zone d'application (européenne, internationale, etc)

- **Exemples de normes les plus connus:**

1. Les normes ISO sont préfixées par IS (International Standard)
   ISO/ IS 8208 (=X.25/L3), ISO / IS 8802.3 (=Ethernet).
2. Les normes IUT-T sont nommées à l'aide d'une lettre suivie d'un point et d'un numéro :
   IUT-T / X.25, IUT-T / X.400 (Messagerie), IUT-T / V.24 (Jonction pour la transmission de données numériques sur lignes téléphoniques).

3. Les noms des normes IEEE :

   IEEE 802.5 (Token Ring), etc.

4. Les normes de l'IETF/IRTF sont appelées des RFC ("Request For Comments") :

   RFC 791 (Internet Protocol), RFC 768 (UDP), RFC 793 (TCP), ...

- **Autre normes**

X.25 : Interface entre équipement terminal de traitement de données et équipement terminal de circuit de données pour terminaux fonctionnant en mode paquet et raccordés par circuit spécialisé à des réseaux publics pour données

X.26 : Caractéristiques électriques des circuits de jonction dissymétriques à double courant fonctionnant à des débits binaires nominaux jusqu'à 100 kbit/s

X.75 : Système de signalisation à commutation par paquets entre réseaux publics assurant des services de transmission de données.

X.110 : Principes et plan d'acheminement international pour les réseaux publics de données

X.400 : Gestion des services de messages : Survol des systèmes et services de gestion des messages.

Q.921 : Interface usager-réseau du RNIS - Spécification de la couche de liaison de données (RNIS)

Q.50 : Signalisation entre équipements de multiplication de circuits et centres de commutation internationaux.

I.430 : Interface au débit de base usager-réseau - Spécification de la couche 1.

Conclusion

Les normes ont la vertu de définir l'avenir du secteur des télécommunications, puisqu'elles façonnent le fonctionnement des systèmes d'aujourd'hui. Sans les normes, il serait impossible d'avoir des échanges d'information et de communication entre réseaux et services ; ainsi la normalisation permet l'interopérabilité entre systèmes et équipements. Il faut bien comprendre que sans les différentes normes conçues et mises en œuvre, le secteur ne serait pas là où elle se trouve maintenant.